

내가 원하는 주식 앱, 이번에는 이렇게 만든다

백지 재설계 · 10 지표 순위 · AI 분석 · 뉴스·공시 · 자동갱신

결론: 휴대폰은 결과를 쉽게 보여주고, 서버는 자료 수집·계산·분석·갱신을 맡는다. 둘은 하나의 정답 원본을 함께 사용한다.

사용자는 앞의 5 쪽만 먼저 읽으면 된다

이 파일의 앞부분은 쉬운 설명서다. 뒷부분은 개발자가 따라야 하는 계산법·화면·자동갱신·검사·완료 조건이다. 함께 제공한 ZIP 하나와 시작 문장을 제작 도구에 넘기면 된다.

요구	이번에 고정한 제작 기준
1. 전문적인 10 지표 순위	기존 8 개 보존 + ROIC + 순차입금/EBITDA. 계산과 비교 규칙 공개.
2. 전문가 수준 분석·바이셀	한국어 요약과 상세 보고서, 근거·반대 조건, 매수와 매도 검토 점수 분리.
3. 모두 자동으로 갱신	새 자료가 어느 숫자·문장·판단을 바꾸는지 추적하고 다시 게시.
4. 과거 문제와 새 기능	잘못된 이름표·결측 점수·갱신 누락·부분 완료·복구·보안까지 반영.

현재 납품물은 설계서 + 실행 가능한 오프라인 참고 엔진 + 실제 시험 기록이다. 완성 앱·APK·운영 서버는 아니다. 요구사항 반영과 수익률 보장, 무결점 보장은 다른 말이다.

설계 기준일: 2026-09-13. 실행 시각은 증거 파일에 UTC 로 기록했다. 기존 미국 앱 변경, 외부 저장소 쓰기, 배포, 유료 API 호출은 실행하지 않았다.

지금 할 일은 4 개뿐이다

1. 이번 ZIP 하나를 받는다

파일 이름: KR_Stock_V3_Complete_Handoff_20260913.zip. 예전 파일을 모으거나 소스코드를 읽을 필요는 없다.

2. Work 의 새 대화에 ZIP 을 첨부한다

작업 도구가 ZIP 을 읽을 수 없으면 함께 제공한 KR_Stock_V3_Paste_Order_20260913.txt 를 첨부하거나 그 내용을 전부 붙여 넣는다. 둘을 동시에 보낼 필요는 없다. Work 도 사용할 수 있는 도구와 승인된 권한 범위에서 작업한다. [S15]

3. 아래 문장을 그대로 보낸다

첨부 ZIP 의 00_START_HERE.txt 를 읽고 국내주식 앱을 실제로 만들어. 계획서만 다시 쓰지 마. 기존 미국 앱은 건드리지 말고, 외부 쓰기·배포·Actions·추가 비용은 먼저 승인받아. 그 외 작업은 중간 허락 없이 진행하고, 만든 파일과 미완료 목록을 계속 저장해.

4. 결과에서 세 가지를 본다

질문	받아야 할 증거
설치할 수 있나?	실제 APK 파일, 빌드 로그, 설치·실행 결과를 각각 제시.
내용이 실제로 있나?	실제 종목을 열면 10 지표·보고서·뉴스·공시가 나오는 화면과 자료 원본.
스스로 바뀌나?	예약 실행 → 새 자료 → 앱의 새 버전까지 이어지는 기록.

한 번 주문할 수는 있지만 한 번의 도구 실행 안에 완성된다는 보장은 없다. 중단되면 마지막 재개 ZIP 을 첨부하고 “완료분은 다시 만들지 말고 미완료만 이어서 해”라고 보낸다. [S15]

앱을 켜면 이렇게 쓴다

1. 회사 이름을 검색한다

회사 이름·종목코드·별칭으로 찾는다. 종목을 누르면 “어떤 회사 / 무엇이 달라졌나 / 가장 큰 위험”이 먼저 나온다.

2. 열 가지 숫자로 줄을 세운다

기본은 10 지표 종합 순위다. 원하는 지표만 켜거나 끄고 비중을 바꿀 수 있다. 매출 증가율 하나만 켜면 그 기준만으로 비교한다. 앱이 몰래 다른 지표를 켜지 않는다.

3. 점수 옆의 이유를 읽는다

“10 지표 순위 점수”와 “매수 검토 / 매도 검토 점수”는 다르게 표시한다. 80 점은 돈 벌 확률 80%가 아니다. 위험이 큰 회사는 높은 성장 점수 옆에 경고가 먼저 보인다.

4. 자세한 보고서를 펼친다

짧은 요약 아래에 사업 구조, 이익과 현금이 달라진 이유, 빚, 주식 수 증가, 가격 부담, 반대 근거와 다음 확인 조건이 나온다. 긴 글을 작성하고 화면에서 잘라 버리지 않는다.

5. 차트·뉴스·공시·관심종목을 확인한다

차트에 실적 발표·계약·증자 같은 사건을 겹쳐 보고, 뉴스와 공시의 원문을 연다. 관심종목을 저장하면 나중에 달라진 점부터 확인한다.

증권사 앱에서 기대하는 조회·분석·차트·호가·수급·알림·모의 포트폴리오를 기능 명세에 넣었다. 실시간 호가·실계좌 조회는 자료 이용권과 계정 연결이 필요하다. 실제 주문은 별도 승인 없이는 켜지지 않는다. [S03, S04]

추가하는 2 개는 이거다

번호	지표	아주 쉽게
1	52 주 고점 대비 낙폭	최근 1 년 최고가에서 얼마나 떨어졌나.
2	12~1 개월 모멘텀	최근 한 달을 빼고 주가 흐름이 어땠나.
3	분기 매출 YoY	작년 같은 분기보다 얼마나 더 팔았나.
4	분기 영업이익률	100 원 팔아서 영업이익이 얼마 남나.
5	영업이익률 YoY 변화	작년보다 남기는 비율이 좋아졌나.
6	TTM FCF Margin	최근 1 년 투자비까지 쓰고 현금이 얼마나 남나.
7	TTM Revenue/EV	회사 전체 가격에 비해 매출이 얼마나 되나.
8	회석주식수 YoY	주식 수가 늘어 내 한 주의 몫이 줄었나.
9 · 추가	TTM ROIC	사업에 넣은 돈으로 이익을 얼마나 냈나.
10 · 추가	순차입금/TTM EBITDA	현금을 뺀 빚이 영업 수익력에 비해 얼마나 크나.

ROIC 는 자본 사용 효율, 순차입금/EBITDA 는 빚 부담을 보완한다. 기존 지표에 부족했던 자본 효율·재무 위험을 채우려는 선택이다. 이것이 언제나 수익률 최고의 조합이라는 증거는 아직 없다. [S07, S09]

낙폭이 크다고 자동으로 좋은 점수를 주지 않는다. 기본 순위는 낙폭이 작은 쪽을 높게 본다. “많이 떨어진 회사 찾기”는 별도 검색 조건이다. 은행과 제조업처럼 계산 의미가 다른 경우에는 같은 잣대로 억지 평가하지 않는다.

새 소식이 나오면 이렇게 바뀐다

예시: 회사가 큰 계약을 취소했다

순서	앱 뒤에서 하는 일	내가 보는 것
1	취소 공시를 읽고 원래 계약과 연결	“계약 취소 공시가 새로 나옴”.
2	예전 보고서의 수주·성장 근거를 찾음	기존 보고서에 “새 자료 검토 중”.
3	취소가 매출·현금에 미치는 영향 검토	취소 이유, 영향, 아직 모르는 것.
4	관련 문단과 바이셀 점수를 다시 계산	왜 판단이 달라졌는지 비교.
5	한 묶음으로 저장한 새 버전을 앱이 읽음	새 버전 번호와 기준 시각.

위 표는 동작 설계 예시다. 실제 기업의 사건을 처리했다는 뜻은 아니다. 가격만 바뀌면 가격에 연결된 숫자와 가격 평가를 고친다. 회사 실적이 그대로면 매출 수치는 그대로인 것이 정상이다.

돈이 필요하다고 하면 네 가지만 받는다

① 어디에 연결하는지 ② 이번 비용 상한 ③ 매월 비용 상한 ④ 실패했을 때 되돌리는 방법. 승인 전의 추가 과금 한도는 0으로 둔다. ChatGPT 구독과 별도 API 요금은 분리돼 있다. [S14]

중요한 새 발견: 금융위원회 공공 시세 안내는 실시간이 아니며 다음 영업일 오후 1시 이후 갱신이라고 명시한다. 제3자 무단 제공·재배포 제한도 있다. 무료 자료를 가져왔다고 실시간 가족 앱이 자동 완성되는 것은 아니다. 정확한 범위를 확인하고 필요한 권리를 확보해야 한다. [S05]

여기까지가 사용자가 먼저 읽을 설명이다. 다음 쪽부터는 개발자에게 넘길 세부 제작 기준이다.

왜 이 구조를 선택했나

방법	장점	탈락 또는 선택 이유
엑셀·정적 보고서 먼저 대량 제작	파일을 보기 쉬움	앱 표시·갱신·계산과 갈라지기 쉬움. 검토용 출력 으로만 사용.
휴대폰이 직접 수집 ·AI 분석	서버가 적어 보임	기기마다 결과·비용·배터리·비밀키 관리가 갈라 짐. 선택하지 않음.
많은 서버를 잘게 나누기	큰 조직에 유연함	개인·가족 규모에서 장애 추적·운영 부담이 과함. 초기에는 제외.
네이티브 앱 + 단일 서버 코드 + DB	정답 원본·업데이트 경로를 하나로 유지	이번 조건에서 선택. 역할은 모듈로 나누되 운영 을 불필요하게 복잡하게 만들지 않음.

선택한 구현

Android: Kotlin + Jetpack Compose + Room 로컬 저장. 서버: Python + FastAPI. 원장: PostgreSQL. 수집·
숫자 계산·AI 작성·검사·게시 작업자는 동일한 서버 코드 저장소에서 분리 실행한다. 원문은 허용된 범위에서 변경
불가 저장소에 보존한다. [S10, S11, S17, S18]

정답은 API의 버전이 있는 종목 묶음이다. 앱·PDF·엑셀 출력은 그 묶음에서 파생한다. 화면 코드 배포와 데이터
갱신을 분리하여, 숫자 하나 바뀔 때 APK를 다시 설치하지 않는다.

이 선택은 기능 적합성·운영 단순성에 따른 설계 판단이다. 모든 규모에서 가장 빠르다는 실측 결과가 아니다. 이번
시험은 SQLite 참고 모델이며 PostgreSQL 운영·Android 성능은 별도 검증 대상이다.

증권사 수준 기능을 구체적으로 고정한다

기능 묶음	반드시 구현할 내용	완료 증거
검색·순위	전체 대상 검색, 10 개 필터·가중치, 저장된 조건, 동률, 비교 모집단·날짜	단일 지표·초기화·검색 유지 화면 시험
시세·차트	일·주·월·분봉, 거래량, 조정주가, 사건 표시, 시장·세션·지연 표시	허가된 공급원 값과 시각 대조
호가·수급	호가·체결, 투자자별 순매수, 시장별 구분	이용권 있는 실제 응답과 화면 연결
기업 비교	동종업종 2~5 개 비교, 10 지표·사업·리스크	다른 기간·단위를 섞지 않는 시험
AI 분석	요약/상세, 매수·매도 검토, 변화 이유, 원문	본문과 점수의 근거 연결 및 실기 표시
뉴스·공시	중요 뉴스 3 개, 공시 2 개 우선, 전체 목록·중복 제거	실제 사건·회사·원문·날짜 검토
관심·알림	관심종목, 공시·실적·위험·사용자 가격 조건 알림	중복 방지 및 꺼진 앱 알림 실기 시험
포트폴리오	수동/모의 보유, 비중·집중도·손익·수수료 설정	입출금과 수익률 분리, 실제 거래와 구별
계정·가족	내 두 기기, 1 회 초대, 만료·회수, 기기 삭제	다른 사용자 정보 접근 거부 시험
운영·내보내기	기준일·지연·오류 상태판, PDF/CSV 내보내기	정본과 출력 파일 내용·버전 일치

실계좌 잔고 조회와 실주문은 인증·증권사 약관·별도 승인의 영향을 받는다. 주문 흐름은 모의로 구현하고, 실주문은 기본 비활성으로 격리한다. 증권사의 결제·청산·수탁 기능까지 자체 구현한다는 뜻은 아니다. 조회 권한을 주문 권한으로 확대하지 않는다. [S04]

시세 사용권이 없어 기능을 켤 수 없으면 “연결 대기”로 보고한다. 빈 껍데기를 기능 완성이라고 세지 않고, 허가 없이 우회 수집하지 않는다.

10 지표의 공식 계산법 1/2

ID	정의 · 기본 방향	원자료와 예외
Q01	$100 \times (52 \text{ 주 조정 고가} - \text{기준 종가}) / 52 \text{ 주 조정 고가}$. 작을수록 높게 평가.	최근 52 개 달력 주 안의 조정 일중 고가. 종가와 동일한 분할·권리 조정 기준. 상장 이력 부족 시 52 주 값 미평가.
Q02	$100 \times (1 \text{ 개월 전 조정 종가} / 12 \text{ 개월 전 조정 종가} - 1)$. 클수록 높게 평가.	각 달력 기준일 이전의 마지막 거래일. 배당 미포함 수정주가 모드로 통일. 서로 다른 조정·총수익 기준 혼합 금지.
Q03	$100 \times (\text{최근 3 개월 매출} / \text{전년 동기 3 개월 매출} - 1)$. 클수록 높게 평가.	전년 매출 0 이하이면 비율 미평가. 중단사업·회계 범위 변화 표시.
Q04	$100 \times \text{최근 분기 영업이익} / \text{같은 분기 매출}$. 클수록 높게 평가.	매출 0 이하이면 미평가. 연결/별도·통화·기간 일치.
Q05	금년 분기 영업이익률 - 전년 동기 영업이익률. 클수록 높게 평가.	단위는 %가 아니라 %p. 흑자전환의 원인·일회성 항목은 보고서에서 별도 설명.

Q02 는 “최근 한 달을 제외한 과거 흐름”이라는 모멘텀 아이디어를 사용하되, 이 앱의 조정주가 정의를 고정한다. 특정 학술 포트폴리오를 그대로 복제하거나 검증된 수익률을 승계하는 것은 아니다. [S08]

누적과 분기 구분은 계산보다 먼저

OpenDART 의 분·반기 손익 thstrm_amount 는 이미 3 개월 금액일 수 있다. 누적 차감은 누적값에만 한다. 현금 흐름 누적값은 같은 회계연도 누적끼리 차감하고, 4 분기는 연간에서 9 개월 누적을 뺀다. TTM 은 겹치지 않는 네 분기 합계다. [S01]

10 지표의 공식 계산법 2/2

ID	정의 · 기본 방향	예외와 필수 기록
Q06	$100 \times (\text{TTM 영업현금흐름} - \text{현금 CAPEX}) / \text{TTM 매출}$. 클수록 높게.	CAPEX는 유형·무형자산 취득 현금 유출 합계. 취득·처분 상계, 기업 인수, 부호 이중 반전 금지.
Q07	$100 \times \text{TTM 매출} / \text{EV}$. 클수록 높게.	$\text{EV} = \text{모든 관련 주식 종류의 시가총액} + \text{이자부 부채(리스 포함)} + \text{비지배지분} - \text{사용 가능한 현금성 자산}$. 우선주·리스 이중 계상 금지. EV 0 이하 미평가.
Q08	$100 \times (\text{최근 분기 희석 가중평균주식수} / \text{전년 동기 값} - 1)$. 작을수록 높게.	분할 재작성 기준 일치. 누적 평균에서 분기 평균을 만들 때 일수 가중. 적자기의 반희석 제외와 잠재 전환주식은 위험 카드에 따로 표시.
Q09	$100 \times \text{NOPAT_TTM} / \text{평균 투자자본}$. 클수록 높게.	$\text{투자자본} = \text{총자본} + \text{이자부 부채} - \text{적격 현금}$. 기초·기말 평균 사용. NOPAT·세율 정책은 다음 쪽에 고정.
Q10	$(\text{이자부 부채} - \text{적격 현금}) / (\text{TTM 영업이익} + \text{운영 관련 감가상각})$. 작을수록 높게.	EBITDA 0 이하이면 미평가. 순현금의 음수 원값은 표시 하되 순위 입력은 0에서 가점을 멈춤. 리스·감가상각 중복 금지.

기본 재무 개념은 자본수익률·부채·기업가치 정의를 참고했고, 위의 세부 조정과 제외 조건은 이 앱의 명시적 정책이다. 실제 기업 계산은 구성요소별 출처까지 추적한다. [S07]

없는 수치를 0으로 채우지 않는다. 다른 정의로 계산한 수치를 같은 지표 이름으로 대체하지 않는다. 자료가 부족하면 계산 가능한 지표·보고서는 계속 제공한다.

추가 2 지표에서 특히 조심할 것

ROIC의 세율과 자본

표준 모드는 $NOPAT = TTM \text{ 영업이익} \times (1 - TTM \text{ 법인세비용} / TTM \text{ 세전이익})$ 이다. 세전이익이 양수이며 세율이 0~50% 범위에 있을 때만 이 세율을 사용한다. 이 범위는 법정세율 주장이 아니라 이상치 검토 정책이다.

영업손실이면 실현되지 않은 세금 혜택을 더하지 않는 보수적 정책으로 세율 0을 사용하고 표기한다. 그 외 비정상 세율은 REVIEW로 둔다. 정상화 세율을 따로 추정하면 ESTIMATED_ROIC로 분리하고 표준 순위에 조용히 넣지 않는다.

기초·기말 투하자본이 모두 양수여야 한다. 평균 투하자본이 연매출의 1%보다 작으면 작은 분모로 값이 폭발할 수 있어 CAPITAL_BASE_THIN으로 검토한다. 이 임계값도 초기 설계값이며 사후 성과에 맞춰 몰래 고치지 않는다.

순차입금/EBITDA가 위험을 숨기지 않게

순차입금 200, EBITDA -100이면 -2배이지만 좋은 재무구조라는 뜻이 아니다. 음수 분모는 점수를 만들지 않는다. 순현금 회사에서 EBITDA가 0에 가까워 -1000배가 나와도 -2배 회사보다 무한히 우수하다고 평가하지 않는다.

은행·보험·금융회사

은행의 부채와 산업기업의 빚은 같은 사업 의미가 아니다. 공통 10 지표 중 부적합 항목은 NOT_APPLICABLE로 유지한다. 금융사는 별도 사업 모델로 분리하고 ROE·자본 적정성·부실자산·손해율·P/B 등 확인 가능한 업종 자료로 분석한다. [S07: 재무변수 정의를 기초로 한 설계 판단]

공통 10 지표 공식 순위에 금융사를 억지로 합치지 않는다. 금융사도 검색·가격·뉴스·공시·분석 대상에는 포함한다. 업종 전용 순위를 만들면 별도 정책 이름으로 공개하고 기존 10개를 몰래 교체하지 않는다.

순위가 공정하려면 비교 규칙이 고정돼야 한다

1. 먼저 비교 반을 정한다

동일 사업 모델 안에서 산업 → 상위 업종 → 같은 모델 전체 순으로 넓힌다. 해당 지표의 유효 비교 기업이 30 개 이상인 첫 모집단을 사용한다. 30 은 초기 최소 표본 정책이다. 금융/산업 모델은 섞지 않는다. 어느 반과 비교했는지 표시한다.

2. 지표별 백분위를 만든다

좋은 방향으로 정렬한 평균 등수 r , 실제 유효 기업 수 n 에 대해 지표 점수 = $100 \times (r - 1) / (n - 1)$. 동점은 평균 등수. $n < 2$ 이면 점수 없음.

예: 세 회사 값이 10, 10, 30 이면 큰 값이 좋은 지표의 점수는 25, 25, 100 이다. 결국 기업은 이 지표의 분모 n 에 넣지 않는다. 가격·비교 모집단·회계 정책·공개시점은 스냅샷에 고정한다.

3. 다섯 분야에 20 점씩 배분한다

분야	지표별 가중치
주가 흐름 20	Q01 10 + Q02 10
성장 20	Q03 20
수익성과 자본 효율 20	Q04 5 + Q05 5 + Q06 5 + Q09 5
가격 부담 20	Q07 20
주주 몫과 재무 안정 20	Q08 10 + Q10 10

비슷한 수익성 지표가 많다는 이유만으로 총점 대부분을 차지하지 않도록 묶었다. 가중치는 과학적으로 유일한 정답이 아니라 공개한 초기 정책이다. 사용자 변경 시 새 정책 ID 를 만들고 기본값을 보존한다.

검색·화면 필터는 이미 계산한 점수를 숨기거나 보여줄 뿐이다. 검색했다는 이유만으로 원점수를 다시 계산하지 않는다. 선택 지표 변경은 의도적 재계산이므로 비교 정책과 선택 항목을 명시한다.

자료가 비어도 가짜 우등생을 만들지 않는다

공식 순위와 참고 범위를 분리

기본 공식 순위는 선택된 10 지표가 모두 비교 가능하고 유효한 기업끼리 매긴다. 선택을 3 개로 바꾸면 그 3 개가 모두 있는 기업의 맞춤 순위다. 금융사·신규상장·자료 부족 기업을 앱에서 삭제하지 않는다.

고정 가중치 w 의 합=1. 확인한 지표만 합한 하한 $L=\text{sum}(w \times \text{지표점수})$. 상한 $U=L+100 \times \text{미확인 가중치}$. 완전 자료일 때 $L=U=\text{종합점수}$. 일부 자료일 때 “확인 범위 42~67 점, 자료 75%”처럼 표시한다.

이 범위는 통계적 신뢰구간이 아니다. 모르는 지표가 0~100 일 수 있다는 계산상 범위다. 모르는 원자료 자체를 0으로 저장했다는 뜻도 아니다. 낮은 값 하나가 빠져도 확인 하한이 올라가지 않는 성질을 시험했다.

절대 하지 않는 계산

한 종목의 없는 지표만 빼고 남은 항목을 다시 100 점으로 늘리지 않는다. “매출 증가율 하나가 좋아서 종합 강한 매수”를 만들지 않는다. 점수 범위가 넓으면 정확한 공식 등수가 있는 것처럼 줄 세우지 않는다.

통계와 화면의 추가 조건

동점은 같은 순위로 표시하고 종목 ID는 화면 순서만 안정화한다. 숫자의 화면 반올림으로 내부 계산을 덮어쓰지 않는다. 원값·단위·출처·기여 점수와 “순위가 왜 달라졌나”를 모두 열어 볼 수 있게 한다.

분기별로 지표 간 상관과 업종 편중을 점검하되, 그때 수익률이 잘 나온 조합을 자동으로 골라 기본 가중치를 바꾸지 않는다. 사용자 설정의 예측력과 기본 모델의 예측력은 별도로 검증한다.

매수·매도 점수는 하나의 동전이 아니다

정량 순위는 계산으로 재현 가능하다. 미래 사업 해석과 적정가치 판단에는 가정과 판단이 남는다. AI가 완전히 객관적인 투자 확률을 만든다고 설명하지 않는다.

점수	초기 정책 · 0~100	필수 해석
매수 검토 B	$0.40 \times \text{정량 } Q + 0.25 \times \text{사업 경쟁력} + 0.20 \times \text{가치 대비 여유} + 0.15 \times \text{촉매}$	같은 시점·모델의 정량 점수 사용. 사업·가치·촉매마다 근거 필수.
매도 검토 S	$0.35 \times \text{투자논리 훼손} + 0.25 \times \text{자금 위험} + 0.20 \times \text{과도한 가격} + 0.20 \times \text{지배구조·희석 위험}$	100-B가 아니다. 성장 기회와 큰 위험이 동시에 있을 수 있다.
자료 충실도	각 점수의 확인된 가중치 합	근거의 양만으로 정확할 확률을 주장하지 않는다.

표시 규칙

중대 위험·거래정지 등은 경고가 최우선이다. 중요한 새 정보가 미검토이면 REVIEW_PENDING. $B \geq 70$ 과 $S \geq 60$ 이 함께 충족되면 의견 충돌. S 하한 ≥ 70 이면 매도 검토 우선. B 전 항목 확인· $B \geq 70$ ·S 상한 ≤ 40 이면 매수 검토. 나머지는 관찰로 표시한다.

70/60/40은 임시 운영 정책이지 수익이 입증된 경계값이 아니다. 적정가치 자료가 없으면 그 축은 범위로 남긴다. 독립적인 과거검증·전진검증 전에는 “연구용·성과 미검증”을 표시한다. 위험 경고를 점수 부족 때문에 숨기지는 않는다.

모델은 근거와 판단 근거를 작성한다. 최종 산술은 서버 코드가 수행한다. 모델이 임의로 총점을 출력하거나, 뉴스 개수만으로 매수 점수를 올리게 하지 않는다.

주관적 해석도 기준 없이 채점하지 않는다

평가 축	0 / 50 / 100 의 기준 예시	없을 때
사업 경쟁력	0: 핵심 경쟁력 훼손 확인 / 50: 장단점 혼재 / 100: 지속성이 여러 자료로 뒷받침	NEEDS_EVIDENCE. 좋은 표현의 개수로 가점 금지.
가치 대비 여유	0: 보수적 평가보다 가격 부담 / 50: 기준 시나리오 부근 / 100: 보수적 시나리오에도 여유	적정가치 계산 불가이면 미평가. 목표가를 임의 생성하지 않음.
촉매	0: 확인된 부정적 전환 / 50: 중립·면 일정 / 100: 구체적 일정·실행 조건이 검증된 긍정적 변화	소문·테마만 있으면 불확실. 무조건 수혜 판정 금지.
투자논리 훼손	0: 점검 후 훼손 없음 / 50: 일부 가정 악화 / 100: 핵심 가정 붕괴 확인	안 읽은 것은 안전 0 점이 아님.
자금 위험	0: 점검된 여유 / 50: 조달·차환 민감 / 100: 유동성 위기 근거	순현금 숫자 하나만으로 모든 위험 해소 판정 금지.
가격·지배구조 위험	평가 가정과 실행된 사건을 기준으로 각각 채점	발표·확정·실행을 분리.

평가 사이 값은 25 점 간격 앵커를 기본으로 사용한다. 평가자 불일치가 큰 축은 구간으로 남긴다. 한 번의 모델 응답을 곧 전문가 합의라고 표시하지 않는다.

적정가치 엔진

산업기업은 현금흐름·자본투자·성장 경로가 확인될 때 시나리오 DCF 와 동종업 비교를 교차 확인한다. 적자기업은 현금 소진과 수익화 조건을 먼저 본다. 금융사는 별도 모델로 다룬다. 주가·회석주식수·순차입금 변화는 적정가치 비교도 갱신한다.

보수·기준·낙관 시나리오와 가정별 민감도를 표시한다. 세 시나리오를 임의 확률로 평균 내지 않는다. 목표가, 매수·매도 검토, 거래 주문은 서로 다른 기능이다.

보고서는 숫자 낭독이 아니라 원인 설명이다

읽는 단계	필수 내용
첫 화면	200~350 자 안팎 요약: 사업, 최근 변화, 판단, 가장 큰 위험. 길이만으로 합격시키지 않음.
상세 본문	보통 2,500~6,000 자 범위를 목표로 하되 자료량에 맞춤. 부풀린 반복 문장 금지.
12 개 분석 축	사업 구조 / 경쟁력 / 성장 원인 / 마진 / 현금 / 자본 효율 / 자금 / 주주 몫 / 가치 / 촉매 / 반대 근거 / 시나리오·관찰 조건.
하단 근거	중요 뉴스 3 개·공시 2 개 우선, 원문·공개일·사건일·자료 종류. 전체 목록 추가.
변화 설명	직전 결론, 새 사실, 달라진 문단·점수, 유지한 판단, 미확인 사항.

작성과 검토를 다른 역할로 나눈다

1. 허가된 원문을 읽어 사실·기간·회사·숫자를 추출한다. 2. 서버 계산 결과와 결합한다. 3. 작성 모델이 기업별 인과관계를 설명한다. 4. 검토 단계가 숫자·회사·전망/실적 혼동·논리 비약·반대 근거 누락을 검사한다. 5. 오류가 있는 문단만 수정한다.

서로 다른 역할은 여러 모델을 무조건 많이 호출하라는 뜻이 아니다. 규칙으로 검사할 숫자·형식은 코드가 맡고, 의미검토가 필요한 부분에만 모델을 쓴다. 오류 수정 재시도 횟수와 비용 상한을 기록한다.

구조화 출력(JSON) 성공은 사실 검증 성공이 아니다. 공식 API 문서도 구조화 출력에 오류가 남을 수 있다고 설명한다. 코드 검사는 출처 연결을 돕지만, 기업 이해·인과관계·가독성은 실제 원문을 읽는 별도 평가가 필요하다. [S13]

보고서 품질은 이렇게 확인한다

평가 항목	배점	통과 증거
사실·숫자·기간·회사 일치	30	주요 주장과 원문·계산 결과 대조, 치명 오류 0.
기업 고유의 원인 설명	20	매출 증가율 반복이 아니라 제품·고객·가격·물량·사업 구조 설명.
현금·자본·주당 가치 연결	15	이익과 현금의 차이, CAPEX, 조달, 희석 영향.
반대 근거·위험	15	좋은 전망을 깨뜨릴 구체적 조건.
가치·시나리오·판단 변경 조건	10	가정과 사실 분리, 검증 가능한 다음 확인 항목.
한국어·화면 가독성	10	불필요한 영어·틀 문장·반복 없이 요약과 상세가 연결.

전문가 수준이라는 내부 출시 목표는 총점 85/100 이상과 치명 오류 0 으로 정의한다. 이 배점 자체가 외부 인증은 아니다. 자동 구조검사를 전체에 적용하고, 실제 원문 대조를 대표 30 개(업종·적자·정정·신규·금융 포함)에 수행한다.

고위험·근거충돌 종목은 별도 의미검토로 보내며, 정상 종목의 게시를 막지 않는다. 대표 30 개 합격으로 나머지 전 종목의 의미검토까지 끝냈다고 말하지 않는다. 초기 전체 작성물은 적어도 종목별 주장·근거 대조와 검토 상태를 보유해야 한다.

이번 실행에서는

138 개 참고 엔진 검사와 32 개 결함 검출은 실행했다. 실제 국내 기업 30 개 보고서 전문가 평가, 유료 모델 비교 평가, 원문 전수 검토는 실행하지 않았다. 따라서 “전문가 품질 달성”은 현재 완료 표시가 아니라 향후 납품 조건이다.

동일 모델의 자기 채점만으로 85 점을 확정하지 않는다. 독립 검토자의 점수·수정사항을 저장하고, 그 평가가 없으면 내부 자동평가라는 범위를 표시한다.

뉴스와 공시는 같은 칸 채우기가 아니다

뉴스 3 개 · 공시 2 개는 우선 표시 개수

실제 관련 자료가 1 개면 1 개만 표시한다. 모자란 뉴스 자리를 공시로 채울 때는 “대체 자료: 회사 공시”라고 분류한다. 뉴스 검색 결과에는 제목·요약·링크가 포함될 수 있지만, 그것이 원문 전체를 읽었다는 뜻은 아니다. [S06]

저장 필드	이유
issuer_id / security_id / event_id	회사와 거래되는 주식을 구분하고 같은 사건을 묶음.
published_at / occurred_at / fetched_at	발행일, 사건일, 가져온 시각을 구분.
source_type / read_level / rights	언론·공시·IR, 본문/요약만 읽음, 이용권 상태 표시.
receipt_no / supersedes / cancellation	정정·취소가 원래 공시와 연결되게 함.
claim_ids / affected_sections	새 사건이 어떤 보고서 문장을 바꾸는지 연결.

관련성·중요도·시점의 순서

회사 식별이 먼저다. 중요 사건을 묶고, 공개 시점과 사건 시점을 따로 고려한다. 동일 보도자료를 복제한 기사 5 개는 독립 근거 5 개가 아니다. 오래됐지만 아직 유효한 중대 사건은 날짜를 드러내고 별도 카드로 유지한다.

우선 최근 30 일을 검색하고 부족하면 90 일·365 일로 넓히되 기간 확장을 표시한다. 고정 최신 공시 2 개가 형식 공시뿐이면 중요한 최근 실적·정정·계약 공시도 별도 노출한다. 원문 제목만 있는 경우 본문 요약인 척 쓰지 않는다.

웹에서 열리는 자료라도 수집·저장·가공·AI 처리·가죽 제공·공개 재배포 권한은 따로 확인한다. 로그인·유료벽·접근 제한을 우회하지 않는다.

자동갱신을 실제 연결하는 방법

새로 바뀐 것	즉시 다시 처리할 대상	AI 본문 처리
가격	Q01·Q02·Q07, 순위, 가격 평가, 바이셀	가격 관련 표·문장은 코드로 갱신. 중요 가치 조건 변화면 해당 문단 검토.
실적·정정 재무	Q03~Q10, 순위, 현금·자본·사업 분석	관련 주장과 시나리오 재검토 후 수정 또는 유지 사유 기록.
분할·증자·전환	가격 조정·Q08·시가총액·EV·희석 위험	주당 가치와 자금계획 재검토.
중요 뉴스·계약 취소	뉴스·공시·주장 연결·바이셀	핵심 근거가 바뀌었으면 본문 재작성.
단순 반복 기사	중복 목록·확인 로그	변경 없으면 재생성하지 않음.
거래정지·상장 상태	거래 가능 여부·위험·순위 대상	현재의 낙관 판단을 그대로 전면 표시하지 않음.

권장 운영 시간표 · 달성 목표이지 현재 실측 아님

서버에서 공시는 5 분, 뉴스는 10 분 간격을 기본으로 두되 공급원 한도·약관이 허용할 때만 적용한다. 전체 종가 기반 10 지표 순위는 공식 데이터가 도착한 뒤 일 1 회 확정하고, 가격·실적·정정 사건에 따라 추가 갱신한다.

실시간 시세는 허용된 스트림을 관심/열람 종목에 구독한다. 실시간 현재가와 종가 기준 공식 순위의 날짜를 함께 표시한다. 새 자료 도착 후 숫자 15 분·중요 분석 60 분 이내 반영을 정상 부하 목표로 삼고, 대량 공시일 지연은 숨기지 않는다.

Chat 대화가 열려 있어야만 돌아가는 구조로 만들지 않는다. 승인된 서버의 스케줄러가 실행한다. 예약 설정, 실제 실행, 최신 데이터 게시, 휴대폰 반영을 각각 확인해야 자동갱신 완료다.

정답 원본과 “최신”의 뜻

회사의 숫자와 보고서를 한 번 묶는다

종목 묶음은 issuer_id, security_id, market/session, metric_snapshot_id, report_version, report_based_on_metric_id, source_watermark, decision_policy_id, ranking_cohort_id, code_commit, generated_at, checked_at 를 가진다.

지표 객체는 ID·값·단위·기간·공개시각·회계 범위·통화·원자료 ID·계산식 버전·상태·사유를 가진다. 화면은 Q01 같은 ID 로 이름을 찾는다. JSON 입력 순서로 이름표를 붙이지 않는다.

상태	사용자에게 보여줄 의미
CURRENT / REVIEWED_UNCHANGED	새 자료까지 읽었고 현재 내용이 유효함 / 확인 후 결론 유지.
REVIEW_PENDING	새 자료는 왔지만 보고서의 기존 판단 검토가 아직 안 됨.
PARTIAL / NOT_APPLICABLE	자료 일부 부족 / 이 사업에는 이 지표가 부적합함.
SOURCE_DELAYED / AUTH_BLOCKED	공급원 지연 / 정상 권한 연결이 막힘.
INVALID / QUARANTINED	잘못된 회사·단위·기간 등의 결과를 해당 부분만 격리함.

새 숫자는 먼저 보여도 되지만 새 분석인 척하지 않는다

최신 지표와 이전 보고서를 함께 보여줄 수는 있다. 단 보고서가 사용한 숫자·사건 버전을 보존하고 REVIEW_PENDING 을 전면 표시한다. 호환되지 않는 낡은 매수 의견은 현재 판단으로 게시하지 않는다.

오늘 파일을 저장했다는 뜻과 오늘 자료를 검토했다는 뜻은 다르다. 마지막 수집 확인 시각, 실제 자료 기준일, 보고서 작성일, 최종 분석 검토 시각을 각각 보존한다.

중간에 꺼져도 전체를 다시 만들지 않는다

종목별 작업 장부

정본 대상 목록에서 작업을 만들고 회사·사건·정책 버전으로 중복 키를 만든다. QUEUED → RUNNING(기한 있는 임대) → DONE / RETRY / QUARANTINED 상태를 저장한다. 실행 번호를 완료 개수처럼 세지 않는다.

이전 작업자가 뒤늦게 돌아와도 덮어쓰지 못하게

작업 임대 토큰을 바꾸고 오래된 작업자의 저장을 거부한다. 신규 버전보다 작은 순서 번호의 결과도 거부한다. 새 결과와 알림 발행 목록을 하나의 DB 트랜잭션으로 저장한다. 실패하면 둘 다 되돌아간다. [S18]

한 기업 실패는 그 기업에만

500 개 중 1 개가 다른 회사 자료를 섞으면 그 1 개 결과만 격리한다. 나머지 499 개는 검증한 범위로 저장·게시한다. 이전 정상본이 있으면 원래 날짜와 경고를 붙여 제공한다.

복구 파일에 넣을 것

정본 목록 해시, 코드/정책/자료 버전, 완료된 종목과 파일 해시, 미완료 사유, 임대 상태, 다음 작업, 실제 빌드 산출물, 검사 기록을 담는다. 비밀키·실계좌 토큰·사용자 민감정보는 넣지 않는다.

이번 참고 엔진에서 실제로 확인: 137 번째 강제 중단 뒤 136 개 보존, 재시작 후 364 개만 처리하여 500 개. 단 이것은 가상 자료를 넣은 로컬 DB 시험이지 실제 기업 보고서 500 개 완성이 아니다. [E-S03]

자료 공급원과 이용권을 먼저 정한다

자료	우선 후보	승인 전 확인할 것
공사·재무 원문	OpenDART · 회사 공식 IR	API 인증, 원문 처리·보존 범위, 한도, 실제 계정 태그 대응. [S01,S02]
종가·종목·조정 정보	계약된 KRX/정보 공급원	권리조정 이력, 모든 주식종류, 정정, 과거 당시 자료, 가족/외부 제공권. [S03]
실시간 시세·호가·계좌	정상 인증한 증권사 API	본인 계정 이용범위, 제 3 자 제공, 스트림 한도, 주문 권한 분리. [S04]
공공 시세	금융위원회 공공데이터 API	현재 안내의 지연·변경금지·재배포 제한. 무료라는 이유만으로 기본 배포원으로 채택하지 않음. [S05]
뉴스 발견	NAVER 검색·허가된 RSS/기사 공급원	검색 결과와 원문 사용권을 구분. 모델 입력·보존·요약 재배포 범위. [S06]
AI 분석	예산 내 승인된 모델 API	계약·저장·보안·출력 형식·실제 품질·비용 실측. [S13,S14]

인증 없이 읽을 수 있는 공식 문서와 로컬 예제는 지금 준비할 수 있다. 운영 자료 키와 이용권이 없으면 해당 연결은 NOT_CONNECTED 다. 다른 무료 사이트로 조용히 갈아타 기준과 약관을 바꾸지 않는다.

권한 확인은 모든 작업을 멈추는 핑계가 아니다. 연결을 기다리는 동안 계산 코드·화면·모의 입력·복구·검사·빌드 준비는 계속한다. 단 실제 연결 성공처럼 보고하지 않는다.

공개·유료 배포 또는 타인 대상 투자 조언으로 확대할 때에는 데이터 라이선스와 적용 금융 규제를 별도 확인해야 한다. 이 보고서는 법률 적합성 판정서가 아니다.

비용이 새지 않게 설계한다

AI 는 새 사건이 있는 종목에만 쓴다

시세 가져오기, 10 지표 산술, 중복 제거, 정책 점수, 출처 ID 대조에는 생성형 AI 를 매번 호출하지 않는다. 보고서는 최초 전체 생성과 중요한 변경의 재검토에 비용이 집중된다.

모델 비용 = 호출 대상 수 × (입력 토큰 × 입력 단가 + 출력 토큰 × 출력 단가) / 1,000,000 × 호출 단계 수. 여기에 서버·DB·저장·뉴스/시세 계약·세금·환전·재시도 비용을 따로 더한다.

완전 가정한 계산 예시	금액 · 현재 견적 아님
가정	3,000 종목, 변경 150 개/일, 30 일, 단계당 입력 8 천·출력 2 천 토큰, 2 단계.
가정 단가	입력 100 만 토큰당 \$1, 출력 \$4. 특정 서비스 가격이 아니다.
최초 생성	모델 부분만 \$96.
변경분만 한 달 처리	모델 부분만 \$144.
매일 전체를 다시 생성	모델 부분만 \$2,880. 같은 가정에서 변경분 처리보다 20 배.

강제 상한

추가 과금 승인 전 한도 0. 승인 후에도 작업·일·월별 예산을 저장한다. 병렬 작업은 호출 전에 예산을 원자적으로 예약한다. 중복 작업은 두 번 예약하지 않는다. 한도 도달 시 이전 정상본과 지연 상태를 유지한다.

429 는 Retry-After 를 존중하고 지수 백오프와 무작위 지연을 사용한다. 401/403 은 권한 문제를 우회하거나 무한 재시도하지 않는다. 배포·Actions·유료 실행 실패 시 최초 이후 재실행 최대 3 회, 승인된 비용 상한 내에서만 수행하고 이후 중단·재승인한다.

로컬 시험에서 16 개 동시 작업자가 예산 1,000 단위에 각 100 단위 요청 100 개를 보냈을 때 10 개만 승인됐다. 가상 예산이며 실제 결제는 없었다. [E-S06]

휴대폰 화면·알림·보안

처음 보이는 것부터 읽기 쉽게

핵심 요약 → 위험 → 점수와 근거 → 10 지표 → 상세 보고서 → 뉴스·공시 순서다. 용어를 누르면 쉬운 설명을 연다. 대비·숫자 정렬·원/억원·%/p·날짜 형식을 통일한다. 수치가 좋고 나쁨을 색상만으로 표현하지 않는다.

실제 Galaxy 를 포함하여 360dp 화면, 글자 크기 1.0/1.3/2.0 배, 가로/세로, TalkBack 탐색을 시험한다. 표를 제외한 일반 본문의 가로 넘침은 없어야 한다. 터치 영역과 읽기 순서는 Android 접근성 지침을 따른다. [S12]

오프라인에서도 이전 정상본은 읽는다

네트워크가 끊겨도 최근 저장한 보고서를 열고 “오프라인·자료 기준일”을 표시한다. 앱을 다시 켜면 버전 변경분을 받아 원자적으로 교체한다. 로컬 저장 원본과 네트워크 갱신을 분리하는 구조를 사용한다. [S11]

알림과 가족

서버 알림 목록과 기기 전송 상태를 분리한다. 중복 사건 알림을 막고, 알림을 누르면 해당 사건으로 이동한다. 본인 다중기기와 가족 초대를 구분하며 초대 토큰 만료·1 회 사용·기기 회수·가족 탈퇴를 시험한다.

보안

API 비밀키는 APK·저장소·로그에 넣지 않는다. 인증·권한·데이터 조화·주문 권한을 분리하고, 비공개 데이터는 다른 가족에게 기본 노출하지 않는다. 만료 세션·분실 기기·URL 허용목록·리다이렉트·DNS 재결합·원문 프롬프트 주입을 각각 검토한다. [S16]

이번 시험은 URL·권한 필드·저장 무결성의 참고 계약 수준이다. Android 접근성·푸시 도착·실제 인증 서버 보안·기기 분실 대응을 실기로 통과했다는 뜻이 아니다.

수학이 맞아도 돈을 버는지는 별도 검증한다

과거로 돌아갈 때 미래 정보를 몰래 가져가지 않는다

백테스트에는 각 시점에 실제 공개되어 있던 재무·뉴스·종목 명단·정정 전 원본을 사용한다. 지금 살아남은 회사만 뽑지 않고 당시 상장폐지·거래정지·합병 종목을 포함한다. 현재의 정정된 재무를 과거에도 알고 있었다고 가정하지 않는다.

실행할 수 있는 매매만 가정한다

공시 공개 이후 실제 주문 가능한 다음 시점을 사용한다. 거래정지·유동성·상하한가·거래비용·세금·스프레드·슬리피지·회전율·호가 공백을 반영한다. 가상 매매 성과와 실제 계좌 성과를 구분한다.

맞춘 데이터와 처음 보는 데이터를 나눈다

정책 결정 구간, 검증 구간, 마지막 손대지 않은 구간을 시간순으로 분리한다. 3·6·12 개월 보유 구간이 겹치는 경우 경계 누수와 중복 관측을 처리한다. 초과수익·최대낙폭·변동성·회전율·업종 노출·자료 확보율을 함께 보고한다.

검증하고도 바꾸지 않는 기록

정책·가중치·임계값·모델·출처·코드를 버전으로 고정한다. 결과가 나쁜 기간을 삭제하거나 좋아 보이는 설정만 보고하지 않는다. 과거 당시 데이터가 없으면 해당 백테스트를 실행하지 못했다고 기록하고 전진 모의관찰을 실시한다.

이번 납품에 실제 국내주식 백테스트 결과는 없다. 순위 산술과 복구·안전 규칙을 시험했을 뿐이다. 138 개 검사 통과나 32 개 결함 검출은 투자수익·매수 정확도·전문가 합의의 증거가 아니다.

제작은 7 단계로 끝까지 연결한다

단계	할 일	넘어갈 조건
1. 환경·권한 조사	빌드 도구·파일·승인 도구를 읽기 전용으로 확인. 시세/뉴스 권리표·필요 키 목록 작성.	실제 사용할 수 있는 도구와 미확인 연결을 구분.
2. 작은 실제 앱	네이티브 한 화면, API 계약, 로컬 저장, 실제 APK 빌드부터 시도.	APK 가 있거나 정확한 막힘·로그·재개 파일이 있 음.
3. 한 기업 세로 연 결	허가된 실제 자료 → 10 지표 → 분석 → 저장 → 앱.	파일과 폰 화면의 값·본문·버전 일치.
4. 20 개 예외 시험	서로 다른 업종·적자·금융·신규·정정·회석·상태 변경 사례.	실패 유형별 수정. 20 개를 최종 목표로 축소 금 지.
5. 전체 대상 확대	유효한 KOSPI/KOSDAQ 보통주 명단에서 순차 처리.	등록/계산/보고서/앱표시/최신검토 개수 개별 저 장.
6. 자동갱신 연결	가격·공시·뉴스 사건과 예약 작업, 알림, 예산 연 결.	실제 예약 실행·새 버전·앱 읽기 증거.
7. 출시 검수	서명·설치·보안·가독성·복구·권리·운영 상태 확 인.	조건별 증거 제출 후 승인된 범위로 배포.

새 국내 앱은 기존 미국 앱과 별도 코드·DB·배포 환경으로 만든다. 읽어서 재사용할 수 있는 부품은 확인 후 가져 오되 기존 정상 운영값을 삭제·수정하지 않는다.

정상 작업은 “다음”을 기다리지 않고 계속한다. 새 비용·외부 쓰기·Actions·배포는 반드시 먼저 승인받는다. 승인이 필요한 연결이 막혀도 무료·비파괴 준비는 끝까지 진행한다.

극한 시뮬레이션에서 실제 한 일

이번 새 참고 엔진에 가상 입력을 넣어 12 개 실패 분야를 검증했다. 테스트 메서드 138 개이며, 그 안에 순서 섞기 200 회·단위 변환 200 회·결측 단조성 1,000 회 반복 사례가 포함된다. 반복 횟수를 별도 전문가 검토 횟수로 세지 않는다.

실패 분야	검증한 내용
1 숫자 / 2 회계	10 지표 주요 산술, 분모·부호·세율·CAPEX·연결/별도·통화·분기/누적.
3 시점·회사 / 4 순위	미래 정보·정정·시차·종목코드·동률·순서 불변·검색 불변·업종 비교.
5 결측 / 6 바이셀	빈칸으로 점수 상승 방지, 범위, 위험 우선, 의견 충돌, 성과 미검증 표시.
7 근거 / 8 갱신	출처·회사·기간·전망·실적·본문 읽기 수준·변경 영향 대상.
9 복구 / 10 보안·권리	저장 중단·원자성·작업자 토큰·구버전·URL·이용범위·만료.
11 예산 / 12 표시 계약	중복 과금 방지·상한·재시도·지표 ID/단위/결측 표시.

처음부터 모두 통과한 것은 아니다

첫 실행은 시험 파일 괄호 오류로 시작하지 못했다. 수정 후 133 개가 통과했지만 추가 시차·정정 선택 시험에서 2 개 문제가 발견됐다. UTC 시각 정규화와 회사/회계 기간 대조를 추가하고, 업종 모집단 시험을 보강하여 최종 138 개가 통과했다.

고장 낸 코드 32 종을 원래 시험에 넣어 32 종 모두 검출했다. 첫 결함검출 실행은 도구의 60 초 제한으로 중단되어 전체 합격을 선언하지 않았다. 검사기 자체도 체크포인트 저장·16 개 배치 재개로 고쳤다.

증거: evidence/clean_pass_results.json, adversarial_before_fix.json, mutation_results.json. “PASS” 범위는 로컬 참고 엔진뿐이다. 운영 앱 전체에 이 결과를 전가하지 않는다.

규모·중단·동시 작업 시험 결과

실제 실행한 가상 상황	관찰 결과
3,500 종목 × 10 값 순위	35,000 개 입력으로 점수 생성·검색 불변 확인. 실제 시장 데이터 아님.
별도 분수 산술 정답기	60 개 기업·600 값을 Fraction 기반 쌍대 비교 정답과 대조. 허용오차 1e-10.
500 개 중 137 번째 강제 중단	136 개 저장 유지 → DB 재열기 → 남은 364 개 → 500 개·알림 목록 500 개.
500 개 중 다른 회사 자료 1 개	정상 499 개 보존, 오류 1 개만 격리.
같은 사건 10,000 번 전달	작업 500 개만 생성, 중복 9,500 건 억제.
16 개 동시 예산 예약	100 개 요청 중 10 개만 승인. 가상 1,000 단위 상한 초과 없음.
1,3,2,5,4,9,8,10,7,6 순 도착	구버전 5 건 거부, 최종 10 유지.
전량 재작성과 변경분 비용	같은 가정에서 모델 비용 20 배 차이 확인. 실제 건적 아님.

이 결과로 주장할 수 없는 것

운영 서버의 3,500 종목 지연 시간, 유료 모델의 실제 품질·토큰비용, 실시간 API 연결 성공, PostgreSQL 장애복구, Galaxy 실행·접근성·푸시·거래 안정성, 실제 수익률은 검증하지 않았다.

처리 시간은 JSON 에 남겼지만 이 컨테이너의 로컬 연산 시간이다. 네트워크·원문 다운로드·모델 추론·운영 DB·휴대폰이 포함되지 않았으므로 앱 속도로 홍보하면 안 된다.

독립 검증도 구분했다. Fraction 비교는 같은 입력의 산술 검증을 독립 구현한 것이다. 다른 기관 전문가가 회사 내용을 읽은 독립 투자분석 검토를 뜻하지 않는다.

과거 문제를 새 설계에 연결했다

과거 진단 항목	새 제작 규칙	이번 확인 범위
F01/F03/F04: 점수·검색·분모	결측 범위, 스냅샷 순위, 유효 기업 분모	참고 엔진 시험
F02: 지표 이름표 뒤섞임	Q01~Q10 ID 기반 렌더 계약	참고 표시 계약 시험
F05/F17: 500 칸 =500 완성	등록/집필/의미검토/애플시/최신 상태 분리	명세. 실제 전량 집필 미실행
F06: 긴 보고서 화면 누락	정본 요약+상세를 앱/출력에 그대로 사용	명세. Android 표시 미실행
F07/F08/F16: 메모·30개 고정·이벤트	의존 관계 재검토, 대상 명단 기반 작업, 중복/역순 방지	변경·규 참고 시험
F09/F10: 형식 뉴스·복제 사건	자료 종류·본문 읽기·사건 중복·시간차 구분	일부 구조 시험 + 운영 명세
F11: 배포 정체 불명	코드·APK·정책·데이터 해시와 표시 버전	명세. 실제 배포 미실행
F12: 반복 PASS 과장	12개 분야·32개 실제 결함 삽입·한계 공개	실행 기록
F13/F14: WebView·권한	Compose 네이티브, 기기/사용자 권한 분리	명세. 실기 보안 미실행
F15/F18: 회사·공개시점·최신 혼합	회사·기간·시차·원문·작성/확인일 구분	실패 재현 후 참고 시험

이전 진단은 제공된 KR_Stock_App_Audit_20260913.docx의 내용을 재열람한 것이다. 이번에 과거 저장소나 현재 배포를 다시 전수 감사했다는 뜻은 아니다. 이전 진단의 재현·정적 발견·미확인 구분은 그대로 유지한다.

설계 반영, 참고 코드 통과, 실제 연결, 운영 합격은 별도 상태다. “명세에 있다”를 “앱에서 된다”로 바꾸어 보고하지 않는다.

납품 완료는 이 증거로 판정한다

증거 이름	필수 내용
BUILD_EVIDENCE	실제 소스·의존성 잠금·빌드 로그·APK 해시·서명 식별.
REAL_DATA_EVIDENCE	공식 자료·기간·단위·계산식·허가 범위·값 대조.
CONTENT_EVIDENCE	종목별 본문·근거·뉴스/공시·전문 평가 범위·부족 사유.
RANK_EVIDENCE	정책·모집단·전체/선택 지표·결측·동률·순위 기여분.
DEVICE_EVIDENCE	에뮬레이터와 실제 Galaxy 에서 설치·실행·클릭·큰 글씨·오프라인 시험.
AUTO_UPDATE_EVIDENCE	실제 예약 실행과 변경 사건 처리, 앱이 읽은 새 버전.
OPERATIONS_EVIDENCE	48 시간 이상 승인된 운영 관찰, 장애/429/권한·예산·백업 복원·알림.
DELIVERY_LEDGER	대상 수 / 지표 가능 수 / 보고서 작성 수 / 의미검토 수 / 앱 표시 수 / 최신 검토 수.

48 시간은 향후 출시 전 운영 관찰 조건이지 지금 이후에 백그라운드로 작업하겠다는 약속이 아니다. 실제 관찰 로그가 없으면 운영 검증은 미실행으로 둔다.

숫자로 목표를 줄이지 않는다

최종 대상은 실행 시점의 유효 KOSPI/KOSDAQ 보통주 명단이다. ETF·펀드·ETN·워런트·우선주·SPAC·중복·상장 폐지 등 제외 기준과 명단을 따로 남긴다. 거래정지·위험 종목은 검색과 경고를 유지하되 거래가능 순위와 분리한다. 특수 상품을 추가하면 별도 분류로 둔다.

종목 수를 미리 500 또는 3,500 으로 고정하지 않는다. 20 개는 내부 시험이고 최종 납품 수가 아니다. 미완료 항목은 BLOCKED/NOT_RUN 와 이유를 남기고 정상 결과는 보존한다.

출처와 재현 방법 1/2

아래 공식 자료는 설계 근거다. 링크를 읽었다고 운영 계정 접근·라이선스·실제 데이터 품질까지 확보된 것은 아니다. 세부 정책·가중치·일정·목표는 본 보고서의 설계 선택이다.

자료·재무·연구

[S01] OpenDART 단일회사 전체 재무제표: <https://opendart.fss.or.kr/guide/detail.do?apiGrpCd=DS003&apild=2019020>

[S02] OpenDART 공시 검색: <https://opendart.fss.or.kr/guide/detail.do?apiGrpCd=DS001&apild=2019001>

[S03] KRX 데이터 수신방법·재배포 등 계약 안내: <https://openapi.krx.co.kr/contents/OPP/DATA/OPPDATA003.jsp>

[S04] 한국투자증권 Open API 공식 개발자센터: <https://apiportal.koreainvestment.com/intro>

[S05] 금융위원회 주식시세정보: <https://www.data.go.kr/data/15094808/openapi.do> (열람 페이지 수정일 2026-09-07; 갱신 시각·제 4 유형·재배포 제한 안내 확인)

[S06] NAVER 뉴스 검색 API: <https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/news/news.md>

[S07] NYU Stern, Aswath Damodaran, Variables used in Datasets:
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

[S08] Kenneth French, Monthly Momentum Factor:
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_mom_factor.html

[S09] AQR, Quality Minus Junk: <https://www.aqr.com/Insights/Research/Working-Paper/Quality-Minus-Junk>

[S19] NXT 공식 시장 정보와 지연 표시: <https://nexttrade.co.kr/>

Q09·Q10 추가의 동기는 자본 효율과 안정성의 보완이다. 연구 자료가 이 앱의 정확한 10 개 조합·가중치·한국시장 성과를 보증하지 않는다.

출처와 재현 방법 2/2

기술·사용량

[S10] Android Compose: <https://developer.android.com/compose>

[S11] Android offline-first: <https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>

[S12] Android 접근성: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility>

[S13] OpenAI Structured Outputs 와 오류 한계: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

[S14] ChatGPT/API 별도 청구: <https://help.openai.com/en/articles/9039756-billing-settings-in-chatgpt-vs-platform>

[S15] Work 공식 안내: <https://learn.chatgpt.com/docs/get-started-with-work>

[S16] Android 보안: <https://developer.android.com/privacy-and-security/security-tips>

[S17] FastAPI 공식 문서: <https://fastapi.tiangolo.com/>

[S18] PostgreSQL 트랜잭션: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html>

개발자가 실행하는 방법

```
python tests/run_all.py
python tests/run_stress.py
python tests/run_mutations.py 16
python tests/run_mutations.py 16
```

Python 표준 라이브러리만 사용하는 오프라인 참고 코드다. 결함검출은 회차별 체크포인트를 남기므로 같은 폴더에서 두 번 실행하면 남은 항목을 이어 처리한다. 처음부터 재실행할 때만 evidence/mutation_checkpoint.json 을 보관 후 별도 복사본에서 제거한다.

증거 JSON 의 범위와 실패 기록을 함께 읽는다. 미래 제작자는 실제 수집기·PostgreSQL·Android·계정·모델과 연결한 통합 시험을 추가해야 한다. 폰 설치 파일은 이 패키지에 없다.